

De tweedegraadsfunctie en haar parabool

De parabool met haar top en symmetrieas, wat je uit het voorschrift leest, de topvorm en de verschuivingen, en het onderzoek van de functie.

1 De parabool

Het voorschrift is $f(x) = ax^2 + bx + c$, met a niet nul, en de grafiek heet **een parabool**. Ze ligt spiegelgelijk rond haar **symmetrieas**, de verticale rechte door de top; **de top ligt dus altijd op de symmetrieas**.

De top is het hoogste of het laagste punt. Bij een positieve a opent de parabool naar boven en is de top het laagste punt; **bij een negatieve a is de top juist het hoogste punt**.

wat je zoekt	waar je het leest	voorbeeld
de opening	het teken van a	bij min $x^2 + 4$ opent ze naar onder
het snijpunt met de y -as	de waarde van c , want $f(0) = c$	$2x^2 - 8$ snijdt de y -as in $(0, \text{min } 8)$
de x -waarde van de top	min b gedeeld door $2a$ (die formule staat in het formularium)	$x^2 - 4x + 3$ heeft top- x 2; $x^2 - 6x$ heeft top- x 3
de y -waarde van de top	die top- x invullen	$f(2) = 4 - 8 + 3 = \text{min } 1$, dus de top is $(2, \text{min } 1)$
de nulwaarden	$f(x)$ gelijk aan nul stellen en de vergelijking oplossen	de snijpunten met de x -as

De top van $f(x) = x^2$ ligt in $(0, 0)$, de eenvoudigste parabool van allemaal.

Een parabool heeft niet altijd twee snijpunten met de x -as: dat hangt van de discriminant af, dus twee, één of geen. **Ligt de top op de x -as, dan is er precies één nulwaarde** en is de discriminant nul. En **$f(x) = x^2 + 2$ heeft er geen**: haar top ligt in $(0, 2)$ en ze opent naar boven, dus ze blijft boven de x -as.

Uit **$f(x) = \text{min } x^2 + 4$** lees je in één keer: **de parabool opent naar onder, de top ligt in $(0, 4)$ en er zijn twee nulwaarden**, namelijk 2 en min 2.

2 De topvorm en de verschuivingen

In de topvorm $a(x - p)^2 + q$ is de top het punt (p, q) . Daarom is die vorm zo handig: je leest de top zonder te rekenen. De top van $(x - 4)^2 + 1$ is $(4, 1)$, en $x^2 - 4x + 3$ wordt in topvorm $(x - 2)^2 - 1$.

wat je verandert	wat er met de basisparabool gebeurt
$x^2 + 3$	ze schuift 3 omhoog: een getal buiten het kwadraat verschuift verticaal
$(x - 2)^2$	ze schuift 2 naar rechts; dat voelt omgekeerd aan, maar de top ligt in $x = 2$
$\min x^2$	ze spiegelt om de x-as: elke y-waarde keert om, dus ze opent naar onder
$a \times x^2$ met a groter dan 1	de parabool wordt smaller, dus steiler
a tussen 0 en 1	ze wordt breder, dus vlakker

Uit $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ lees je dus: één naar links, twee omlaag, en de top ligt in $(\min 1, \min 2)$.

Twee dingen die je niet mag verwarren. De factor a verandert de plaats van de top niet: bij $f(x) = a \times x^2$ blijft de top in de oorsprong, alleen de breedte verandert. En een verschuiving naar boven laat de nulwaarden niet onveranderd: de grafiek komt hoger te liggen, dus de snijpunten met de x-as verschuiven of verdwijnen. Bij een verschuiving naar rechts veranderen wél niet: de vorm, de breedte en de richting van de opening — alleen de plaats van de top verandert.

3 De functie onderzoeken

Bij een functieonderzoek ga je na: **de nulwaarden, waar de functie stijgt en daalt, het extremum** en het teken. Een grafiek heeft geen lengte, dus die hoort er niet bij.

Het extremum is de y-waarde van de top: een parabool die naar boven opent heeft een minimum, een die naar onder opent een maximum. En **$f(x) = x^2$ stijgt rechts van de top**; links daalt ze, want de top is het keerpunt.

Een tekenonderzoek is nagaan waar $f(x)$ positief is: boven de x-as positief, eronder negatief. **$f(x) = x^2 - 4$ is negatief tussen min 2 en 2**, want tussen de twee nulwaarden ligt de parabool onder de as.